© 978-8808-72032-0
© 978-8808-72032-0

Lo sviluppo cognitivo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Spiegare i normali cambiamenti nelle abilità intellettive in età adulta.
- Elencare alcuni suggerimenti per mantenersi efficienti sul piano intellettivo nella mezza età.
- Descrivere i tratti salienti della saggezza.

Quando pensate che si raggiunga l'apice delle abilità intellettive? Probabilmente ritenete che sarà attorno ai 50 anni, piuttosto che a 20 o 25 (Sternberg e Berg, 1992). Ma invecchiando si diventa *davvero* più intelligenti? Secondo il Seattle Longitudinal Study, dipende (Schaie, Willis e Caskie, 2004; Schaie e Zanjani, 2006).

Gli insegnamenti dei test standard di intelligenza

Il **Seattle Longitudinal Study**, avviato circa 40 anni fa, rappresentò una pietra miliare nello studio – allora agli albori – dello sviluppo nell'età adulta, perché fu in grado di ovviare agli opposti vizi metodologici insiti negli studi trasversali e in quelli longitudinali. Posto che le persone di una certa età, soprattutto alla fine del ventesimo secolo, avevano avuto meno probabilità di frequentare l'università rispetto alle coorti più giovani, gli studi trasversali che confrontavano gruppi di età differente in un dato momento sopravvalutavano enormemente il cambiamento negativo sul piano cognitivo correlato all'età. Tuttavia, poiché fra coloro che partecipano a un'indagine su base volontaria soltanto i più dotati intellettualmente tornano a farsi testare nel corso degli anni, gli studi longitudinali finivano per risultare gravemente falsati in senso positivo (Baltes e Smith, 1997; vedi cap. 1).

Per rimediare a questi vizi metodologici (in senso negativo per gli studi trasversali e in senso positivo per quelli longitudinali), i ricercatori trovarono una soluzione brillante: decisero di condurre contemporaneamente i due tipi di studi e mettere a confronto i loro duplici risultati per ottenere un quadro realistico di come l'intelligenza si modifichi con l'età. Inoltre, il Seattle Longitudinal Study rappresentava una novità sotto un altro aspetto: i ricercatori utilizzarono un test di intelligenza che misurava separatamente i diversi *tipi* di abilità intellettiva, per avere un panorama delle modificazioni alle quali queste sono soggette nell'età adulta.

Innanzitutto, gli psicologi procedettero a selezionare i soggetti fra quelli seguiti da un'organizzazione sanitaria di Seattle e a suddividerli in gruppi di età distanziati 7 anni l'uno dall'altro, quindi li sottoposero ai test e misero a confronto i loro punteggi. Successivamente, i ricercatori seguirono i singoli gruppi nel tempo, secondo la modalità di uno studio longitudinale, somministrando loro i test a intervalli di 7 anni. A ogni valutazione, veniva selezionato anche un nuovo campione trasversale, una parte del quale era poi monitorata nel corso degli anni.

Seattle Longitudinal Study
L'autorevole ricerca che ha accertato gli effetti dell'invecchiamento sull'intelligenza attraverso la realizzazione e il confronto simultanei dei risultati di uno studio trasversale e di uno longitudinale.

© 978-8808-72032-0

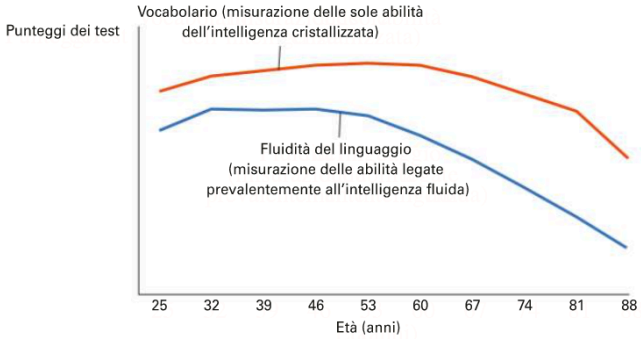


Figura 12.1 Cambiamenti in due abilità intellettive nel corso dei decenni, rilevati dal Seattle Longitudinal Study
Si noti come i punteggi ottenuti in un test che esige maggiori abilità legate all'intelligenza fluida (la fluidità nel linguaggio verbale, misurata attraverso la richiesta di nominare il maggior numero possibile di parole che iniziano con la lettera A entro un certo limite di tempo) diminuiscano verso i 50 anni, mentre i punteggi risultanti da un test basato sull'intelligenza cristallizzata (il vocabolario) rimangano stabili ben oltre i 60 anni. Ma, in generale, il picco delle abilità intellettive viene raggiunto intorno ai 50 anni e declina in tarda età. *Fonte*: dati da Schaie (1996).

La **figura 12.1** illustra alcuni di questi risultati. Presumibilmente, il picco delle facoltà intellettive viene raggiunto tra la fine dei 40 e l'inizio dei 50 anni (Schaie, 1996; Schaie, Willis e Caskie, 2004). Sono da notare, però, le differenze tra i vari tipi di abilità intellettive. Nei test che misurano le nostre conoscenze di base, come il vocabolario, i punteggi migliorano dopo i 60 anni (Larsen, Hartmann e Nyborg, 2007). Ma quando un test coinvolge l'abilità nel fare qualcosa di nuovo molto velocemente (come la fluidità nel linguaggio verbale rappresentata nel grafico), le carenze iniziano a manifestarsi intorno ai 40 anni (Ardila, 2007). Passiamo ora a esaminare una teoria in grado di spiegare tutti questi risultati e in tal modo chiarire *esattamente* come usiamo le nostre abilità intellettive nel mondo reale.

Due tipi di intelligenza: l'intelligenza fluida e l'intelligenza cristallizzata

Gli psicologi distinguono tra due diversi tipi di intelligenza: l'**intelligenza cristallizzata** si riferisce all'insieme delle nostre conoscenze di base, il deposito di informazioni che abbiamo accumulato nel corso degli anni; l'**intelligenza fluida** fa invece riferimento alla nostra capacità di ragionare rapidamente quando ci troviamo di fronte a nuove sfide intellettive.

Poiché l'intelligenza fluida dipende dalla funzionalità biologica ottimale del nostro sistema nervoso, essa è al culmine tra i 20 e i 30 anni e poi inizia a declinare. Al contrario, dato che l'intelligenza cristallizzata misura le conoscenze accumulate nel corso della vita, questa abilità tende ad aumentare fino alla mezza età inoltrata. Tuttavia, a un certo punto (probabilmente dopo i 60 anni) l'intelligenza cristallizzata comincia a diminuire, poiché in questa fase la velocità con cui dimentichiamo supera quella con cui acquisiamo nuove conoscenze.

Dunque, in qualsiasi situazione che richieda velocità di esecuzione e un impegno su più fronti, si può notare un peggioramento delle nostre abilità a un'età relativamente giovane. Verso la fine dei 30 anni si fa già più fatica a dribblare un pallone da basket senza perdere d'occhio le mosse della squadra avversaria. A 45 anni ci si può accorgere che, mentre si è impegnati a cucinare la cena, destreggiarsi in una conversazione con gli invitati è più difficile di quanto non fosse a 25. Come vedremo nel capitolo 14, in età avanzata questo declino nelle abilità fluide aumenta gradualmente, fino al punto di interferire in modo concreto con molti aspetti della vita quotidiana.

La distinzione fra intelligenza fluida e intelligenza cristallizzata spiega perché le persone che devono tenere un ritmo di lavoro veloce, come i controllori del traffico aereo, a 40 anni si preoccupino di essere già avviate sulla china discendente. Spiega anche perché gli amministratori delegati delle compagnie aeree e i professori possono aspettarsi di essere all'apice della loro carriera intorno ai 60 anni (ma non molto oltre quell'età!). Ogni volta che un'attività dipende in maniera consistente dalla velocità, il fatto di essere più vecchi

intelligenza cristallizzata
Un aspetto fondamentale dell'intelligenza, che consiste nell'insieme delle conoscenze di base di una persona, o deposito delle informazioni che ha accumulato.

intelligenza fluida
Un aspetto fondamentale dell'intelligenza, che consiste nel saper acquisire e padroneggiare in fretta nuove attività intellettive.

© 978-8808-72032-0

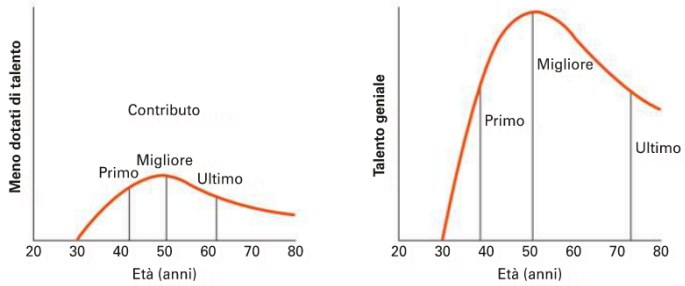


Figura 12.2 Cambiamenti correlati all'età nella carriera professionale di persone geniali e di altre meno creative
Come mostrano i grafici, il picco delle abilità creative viene raggiunto nell'età matura. Tuttavia, le persone veramente geniali superano abbondantemente i propri coetanei a qualsiasi età. *Fonte*: dati da Simonton (1997).

rappresenta un problema; quando invece il superamento di una sfida intellettiva implica il possesso di conoscenze accumulate, le persone possono continuare a migliorare le proprie prestazioni dopo i 50 anni e ancora oltre.

Supponete di essere un artista o uno scrittore. A che età vi potreste aspettare di produrre le opere migliori? I ricercatori rilevano che, quando un'attività creativa è totalmente originale, come nel caso della danza o della composizione poetica, le persone tendono a fornire le migliori performance intorno ai 30 anni (Simonton, 2007). Se la forma di creatività dipende solo dalle abilità cristallizzate, come accade per la scrittura di opere di saggistica o, come nel mio caso, di testi universitari, si dà il meglio di sé tra i 60 anni e i 70 anni (Simonton, 1997, 2002). Ma nel ricostruire la biografia di personaggi divenuti famosi per la loro attività creativa, un ricercatore ha scoperto che, più dei cambiamenti dovuti all'età, conta chi siamo *come persone*, cioè contano le nostre abilità durature. La **figura 12.2** illustra perfettamente come i veri geni surclassino le persone comuni a qualunque età (Simonton, 1997).

Dunque, aspettatevi di raggiungere il massimo delle potenzialità – dal punto di vista sia creativo sia lavorativo – nella mezza età inoltrata (in quasi tutti i campi). Allo stesso tempo, aspettatevi di essere sempre la stessa persona – perlomeno in larga misura – di quando eravate più giovani. Se a 30 anni siete dotati di competenze e creatività eccezionali, lo sarete anche a 70 o persino a 95 anni.

Per meglio illustrare questo punto, possiamo menzionare due star del cinema che dopo aver strabiliato il mondo a vent'anni andavano ancora forte a 70 anni e oltre: Harrison Ford e Jane Fonda. Oppure possiamo citare scrittori come John Grisham e Stephen King, i cui ultimi libri continuano a scalare le classifiche dei best seller anche ora che sono entrambi invecchiati. Abbiamo poi altri esempi di persone la cui storia ispira tutti noi, come l'attrice (e dama per nomina della regina d'Inghilterra) Judi Dench, vincitrice di premi Oscar a ottant'anni suonati, o il cantante Mike Jagger, che a settant'anni ha ancora il mondo ai suoi piedi.

Da Sigmund Freud a Toni Morrison, ognuno dei quali ha prodotto capolavori in età avanzata, a Frank Lloyd Wright, cui si deve la progettazione di edifici di fama mondiale a oltre 90 anni di età, la storia è piena di esempi che dimostrano come la luce della creatività possa continuare a risplendere per tutti gli anni della vecchiaia.

Come mantenere un buon QI

Ritornando alle persone dotate di una normale creatività, come voi e io, quali sono le qualità grazie alle quali *chiunque* può mantenere intatte le proprie facoltà cognitive? Quali fattori possono causare un declino precoce delle nostre abilità intellettive?

La salute è importante

Come è sottinteso nel racconto di apertura a questo capitolo, il fattore cruciale per preservare le abilità intellettive durante l'invecchiamento è la possibilità di mantenersi fisicamente «giovani». Una prova lampante ci viene da un mastodontico studio che ha seguito

© 978-8808-72032-0

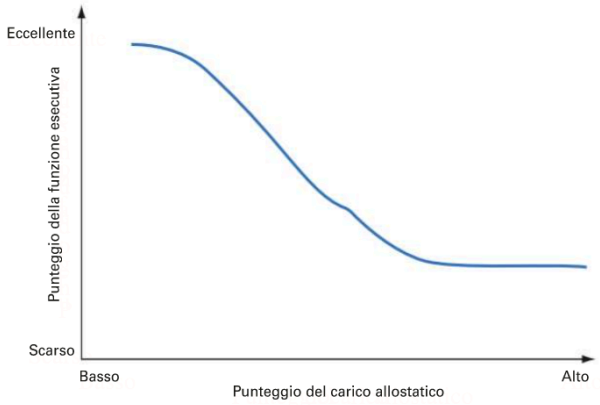


Figura 12.3 Relazione fra carico allostatico e punteggi nei test sulle funzioni esecutive in un campione di oltre 1000 adulti statunitensi di età media prossima ai sessant'anni
Il grafico mostra concretamente che il deterioramento organico (misurato dal carico allostatico) è intimamente legato alla funzione cognitiva nella mezza età (non solo oltre i 65 anni).
Fonte: dati da Karlamangla et al. (2014, p. 391).

carico allostatico
Un punteggio cumulativo che indica il complessivo deterioramento dell'organismo, ottenuto sommando le risposte funzionali di una persona a molteplici indicatori fisiologici. Il carico allostatico è un indicatore dell'efficienza cognitiva in età adulta.

nel tempo migliaia di statunitensi adulti. Dopo aver valutato numerose funzioni fisiologiche – dal battito cardiaco al metabolismo del glucosio, dall'indice di massa corporea ai livelli di cortisolo, e altre ancora – gli scienziati idearono un punteggio cumulativo che indicasse il complessivo deterioramento dell'organismo, denominandolo **carico allostatico** (Karlamangla et al., 2014). Come illustra la **figura 12.3**, questo indice globale di disregolazione dell'organismo risultò fortemente collegato alla performance resa nei test per la valutazione delle funzioni esecutive. Traducendo queste scoperte in termini concreti, la capacità di elaborare velocemente le informazioni di un adulto con un carico allostatico di 2,7 (il settantacinquesimo percentile) dovrebbe durare quasi tre anni in più rispetto a un coetaneo con un punteggio pari a 1 (il venticinquesimo percentile).

Lo studio più persuasivo mette in luce la connessione fra una buona forma fisica (cioè, il tenersi in esercizio) e una mente ben rodata. Gli anziani e gli adulti di mezza età fisicamente in forma ottengono costantemente risultati migliori nei test cognitivi (McAuley, Kramer e Colcombe, 2004; Newsom e Kemps, 2008). Una nuova indagine suggerisce addirittura che l'esercizio fisico sia in grado di modificare fisiologicamente il cervello (Gourgouvelis, Yielder e Murphy, 2017; P. Huang et al., 2016; Hwang, Castelli e Gonzalez-Lima, 2017; Jonasson et al., 2017; Williams et al., 2017)!

L'esercizio mentale (in compagnia) può essere importante

Poiché, come accennavo nel capitolo 3, la stimolazione ambientale promuove la sinaptogenesi, il secondo fattore cruciale per conservare un buon QI dovrebbe essere di facile attuazione: tenere la mente in esercizio.

Le persone che svolgono lavori complessi e stimolanti sviluppano una maggiore flessibilità intellettuale con il passare degli anni (Schooler, 1999, 2001; Schooler, Mulatu e Oates, 2004). Le professioni che coinvolgono il contatto con gli altri – per esempio, presentare un talk show o allenare una squadra di studenti universitari – contribuiscono maggiormente a mantenere sempre «pronte» le persone di mezza età (Finkel et al., 2009). Dunque, un'ottima polizza assicurativa per rimanere intellettualmente in forma è seguire il consiglio che vi ho dato nei capitoli 10 e 11: impegnarsi in attività stimolanti, capaci di indurre stati di flusso.

Ma, un momento! Le persone che svolgono attività stimolanti non sono forse intelligenti e colte fin dall'inizio, e anche più in gamba, in termini di buona salute, della media dei loro coetanei? Non potrebbero essere questi altri fattori a spiegare perché le loro abilità intellettive migliorano con l'età? Per *provare* che gli stimoli intellettuali favoriscono lo sviluppo cognitivo, potremmo forse condurre un esperimento impossibile (ma divertente) che dovrebbe durare decenni, consistente nel designare alcuni giovani a partecipare a un programma televisivo a quiz basato sull'astuzia o a condurre un programma

© 978-8808-72032-0

radiofonico di approfondimento, e poi confrontare il loro QI con quello di un gruppo di controllo nella mezza età inoltrata.

Per fortuna, anche se non possiamo effettuare questo tipo di studio su soggetti della nostra specie, possiamo fare esperimenti di laboratorio sui ratti. Quando i ricercatori hanno posto un gruppo di ratti in una grande gabbia fornita di ruote e dondoli, per poi confrontare la loro corteccia cerebrale con quella di un gruppo di controllo, hanno scoperto che tale trattamento produceva una corteccia più spessa e più pesante (Diamond, 1988, 1993). Quindi possiamo, seppur con qualche esitazione, accettare l'idea largamente diffusa che, così come un intenso esercizio fisico è in grado di modificare il cervello, le esperienze stimolanti fatte nel corso della vita ne favoriscono la resilienza.

Riassumendo, tra i 40 e i 60 anni le persone sono all'apice delle loro energie intellettive, ma hanno maggiori problemi ad affrontare sfide cognitive completamente nuove (che coinvolgono abilità fluide) se costrette a operare entro stretti limiti di tempo. Per conservare nel corso degli anni le capacità cognitive, gli adulti devono curare la propria salute, mantenersi fisicamente in forma e cercare un lavoro stimolante. Quindi, potete dire a qualsiasi familiare cinquantenne che sta valutando l'opportunità di ricominciare a studiare e si preoccupa per l'età di provarci senza esitare!

INTERVENTI Come mantenere una mente lucida e agile

Vediamo ora le indicazioni emerse dalla ricerca che possono aiutare chiunque a mantenere l'acutezza mentale con il passare degli anni.

- Curate la vostra salute e fate moto, moto, moto!
- Rimanete (o diventate) entusiasti di imparare cose sempre nuove.
- Poiché le attività stimolanti sul piano relazionale sono quelle più importanti, cercate di svolgere un lavoro incentrato sul rapporto con gli altri, oppure provate a impegnarvi in attività di volontariato, come dare lezioni private o prendere parte a un comitato locale.
- Rendetevi conto del fatto che, man mano che invecchiate, le attività nuove che richiedono l'elaborazione di informazioni complesse vi diventeranno più difficili. Per fare fronte a queste perdite di abilità, potreste adottare la strategia a tre componenti elaborata dallo psicologo dello sviluppo Paul Baltes e chiamata **ottimizzazione selettiva con compensazione**.

ottimizzazione selettiva con compensazione
La teoria formulata da Paul Baltes per invecchiare (e, in generale, vivere) bene, fondata su tre principi:
(1) concentrarsi selettivamente sulle attività più importanti;
(2) impegnarsi più duramente in queste aree prioritarie;
(3) affidarsi ad aiuti esterni quando non è possibile contare solo sulle proprie forze.

Baltes ritiene che, mentre ci addentriamo nella mezza età inoltrata e diventa evidente che non possiamo più essere efficienti come una volta, dobbiamo (1) *selezionare* le attività più importanti, lasciando da parte quelle che non rappresentano priorità fondamentali; (2) *ottimizzare*, cioè impegnarci di più, per dare il meglio di noi in quelli che consideriamo gli ambiti essenziali della nostra vita; e (3) *compensare*, cioè fare affidamento su aiuti esterni quando non siamo in grado di far fronte da soli a una data situazione (Baltes, 2003; Baltes e Carstensen, 2003; Krampe e Baltes, 2003).

Prendiamo il caso del signor Fernandez, il cui hobby è l'alta cucina. Superati i 50 anni, potrebbe decidere di lasciar perdere altre sue passioni meno importanti, come il tennis, allo scopo di conservare le proprie forze per il tempo da trascorrere ai fornelli (*selezione*). Avrà bisogno di porre maggiore impegno nel realizzare i piatti complicati che richiedono una grande precisione nei tempi di preparazione, come i suoi apprezzati soufflé (*ottimizzazione*). Magari si metterà a sedere in cucina anziché stare in piedi per ore, oppure rinuncerà a occuparsi dell'intero menu di cene prestigiose e farà affidamento sul fatto che anche gli invitati portino qualcosa, per esempio un antipasto o un dolce (*compensazione*).

Sebbene l'obiettivo di Baltes nello sviluppare queste linee guida fosse quello di favorire un buon invecchiamento, esse possono rappresentare un valido aiuto per chiunque si sforzi di raggiungere un equilibrio soddisfacente fra vita e lavoro: dai genitori in difficoltà nel gestire contemporaneamente figli e carriera fino agli studenti obbligati a scegliere strategicamente i corsi che necessitano di più ore di studio. E trovare il giusto equilibrio fra vita e lavoro non è forse il tratto centrale dell'essere saggi?


Monkey Business Images/Shutterstock

Invecchiando, gli uomini appassionati di cucina possono ancora dedicarsi alla preparazione di cene da gourmet, a patto che per qualche pietanza si affidino al contributo degli ospiti.